

Semana 2

Actividad Orientadora 3

Tema 1 Célula.

Objetivos:

1. Explicar los principios generales de organización de las macromoléculas, y a partir de ellos el significado biológico de la relación estructura función en las biomoléculas informacionales y no informacionales, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Explicar las características estructurales y funcionales de los polisacáridos, a partir de su clasificación y sus elementos constantes y variables, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Explicar las características estructurales y funcionales de las proteínas, haciendo énfasis en sus niveles de organización y propiedades, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos:

1.3.2 Macromoléculas.

1.3.2.1 Principio de organización de las macromoléculas.

1.3.2.2 Polisacáridos y proteínas. Polisacáridos: Estructura general y funciones. Homopolisacáridos: glucógeno, almidón y celulosa. Heteropolisacáridos. Proteínas: Estructura general. Estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Modelos principales de estructura secundaria. Desnaturalización, propiedades ácido básicas y eléctricas. Electroforesis de proteínas. Carácter informacional de las proteínas.

INTRODUCCIÓN

En el tema anterior se abordó el estudio de los precursores de las macromoléculas. La relación existente entre cada precursor y su macromolécula correspondiente es la de monómero-polímero.

En los seres vivos el aspecto más sobresaliente en su composición son las macromoléculas que presentan estructura tridimensional muy compleja. Existen tres tipos de macromoléculas: proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos, con características comunes que permiten un estudio sistemático de grupo.

ORIENTACIONES AL CONTENIDO

Principio de organización de las macromoléculas.

El principio de organización de las macromoléculas se manifiesta a través de características generales. Estas son:

- Elevado peso molecular.
 - Carácter polimérico.
 - Carácter uniforme.
 - Carácter lineal.
 - Carácter tridimensional. Este aspecto comprende los llamados niveles de organización de las macromoléculas, que se estudiarán en detalle en el acápite de proteínas.
 - Carácter informacional.
 - Relación estructura función.
 - Tendencia a la agregación.
- Resume en qué consiste cada una de ellas. Puedes auxiliarte del libro de texto [*Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I, capítulo 9, páginas de la 128 a la 130 y de la 135 a la 137.*](#)

Polisacáridos.

Los polisacáridos están formados por monosacáridos unidos entre sí por enlace glucosídico y en general presentan monotonía estructural.

- Resume estos contenidos de la siguiente forma:
 - Concepto de polisacárido: está determinado por los elementos monótonos presentes en su estructura, esto aparece en el libro de texto [*Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I, capítulo 10, página 149.*](#)
 - Clasificación, determinada por los elementos diversos, esto aparece en el libro de texto [*Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I, capítulo 10, páginas de la 153 a la 156.*](#)
 - Funciones que desempeñan en la célula. Debes estudiar primero las funciones de los homopolisacáridos: glucógeno y celulosa, luego las de los heteropolisacáridos: ácido hialurónico, sulfato de condroitina y heparina. Esto aparece en la misma bibliografía mencionada anteriormente. Algunos oligosacáridos que se unen a proteínas tienen carácter informacional,

participando en la determinación de los grupos sanguíneos, esto lo puedes encontrar en la página 152 de la misma bibliografía.

Puedes consultar también los libros Bioquímica de Hicks, capítulo 9, páginas de la 143 a la 160 y Bioquímica y Biología Molecular de Lozano, sección 2, capítulo 5, páginas 69 y 70.

Proteínas.

Estas macromoléculas participan en casi todos los procesos que ocurren en las células y se forman por la unión de los aminoácidos mediante enlace peptídico.

- Resume estos contenidos de la siguiente forma:
 - Concepto de proteína: está determinado por los elementos monótonos presentes en su estructura. Diferencia los conceptos de péptido y proteína. Esto aparece en el libro de texto [*Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I capítulo 12, página 195.*](#)
 - Clasificación, determinada por los elementos diversos. Esto aparece en el libro de texto [*Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I, capítulo 12, páginas 198 y 199.*](#)
 - Funciones que desempeñan en la célula. Esto aparece en el libro de texto [*Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I, capítulo 12, página 197.*](#) Como observaste, cumplen con el principio de multiplicidad de utilización.

En las proteínas se ponen de manifiesto los cuatro niveles de organización estructural mencionados al estudiar las características generales de las macromoléculas.

- Resume este contenido de la siguiente forma:
 - Estructura primaria: concepto, importancia y fuerza que la mantiene. Ten en cuenta que esta estructura está mantenida por el enlace peptídico, que por ser covalente le confiere mayor estabilidad.
 - Estructura secundaria: concepto, tipos, fuerza que las mantienen. Ten en cuenta que los diferentes tipos de estructura secundaria son mantenidos por puentes de hidrógeno que a pesar de ser una interacción débil le brindan estabilidad.
 - Estructura terciaria: concepto, fuerzas que la mantiene y ejemplos de proteínas con estructuras tridimensionales determinadas. Este nivel de organización determina la estructura tridimensional de la proteína. Está mantenido por varias interacciones débiles y en ocasiones por el puente disulfuro que es un enlace covalente.
 - Estructura cuaternaria: concepto, fuerzas que la mantienen y ejemplos de proteínas que presenten esta estructura.

Este contenido se encuentra en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I, capítulo 12, en las páginas de la 199 a la 207 y la 211.](#)

Te darás cuenta de que la estructura tridimensional de las proteínas está determinada por la secuencia de aminoácidos y es lo suficientemente fuerte como para ser estable y a la vez flexible, lo que le permite interactuar con estructuras tridimensionales específicas, esta es una manifestación del fenómeno de reconocimiento molecular.

La relación conformación-transconformación expresa la posibilidad de cambios estructurales ajustándose a las características particulares del entorno, los que pueden ser favorables o desfavorables y como se estudiará más adelante son la base molecular de muchos mecanismos de regulación. Para el estudio de este contenido:

- Resume lo siguiente:
 - Desnaturalización de las proteínas: concepto y agentes desnaturalizantes. Esto lo puedes estudiar en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I, capítulo 12, página 211.](#)

Una técnica de gran utilidad para la separación de proteínas en el laboratorio clínico es la **electroforesis**, de la misma:

- Resume lo siguiente:
 - Concepto.
 - Principios del método.
 - Importancia para el diagnóstico médico.

Esto lo puedes encontrar en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo I, capítulo 12, páginas 214 y 215.](#)

Para el estudio de los contenidos relacionados con las proteínas puedes consultar también los libros Bioquímica de Hicks, capítulo 3, páginas de la 50 a la 60, y Bioquímica y Biología Molecular de Lozano, sección 2, capítulo 7, páginas de la 99 a la 111.